

0.1 L^p 空间的范数公式

定理 0.1

若 $f \in L^p(E)$ ($1 \leq p < +\infty$), 则存在 $g \in L^{p'}(E)$ 且 $\|g\|_{p'} = 1$, 使得

$$\|f\|_p = \int_E f(x)g(x)dx. \quad (1)$$



证明 Show/Hide Proof

不妨设 $\|f\|_p \neq 0$.

(1) 当 $p = 1$ 时, 令 $g(x) = \text{sign } f(x)$, 则 $\|g\|_\infty = 1$, 且

$$\int_E f(x)g(x)dx = \int_E |f(x)|dx = \|f\|_1.$$

(2) 当 $1 < p < +\infty$ 时, 令

$$g(x) = \left(\frac{|f(x)|}{\|f\|_p} \right)^{p-1} \text{sign } f(x),$$

则

$$\int_E |g(x)|^{p'}dx = \frac{1}{\|f\|_p^p} \int_E |f(x)|^p dx = 1,$$

且

$$\int_E f(x)g(x)dx = \int_E |f(x)| \left(\frac{|f(x)|}{\|f\|_p} \right)^{p-1} dx = \|f\|_p.$$

□

定理 0.2

若 $f \in L^\infty(E)$, 则

$$\|f\|_\infty = \sup_{\|g\|_1=1} \left\{ \left| \int_E f(x)g(x)dx \right| \right\}.$$



证明 Show/Hide Proof

令 $\|f\|_\infty = M > 0$, 只需证明对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in L^1(E)$ 且 $\|g\|_1 = 1$, 使得

$$\int_E f(x)g(x)dx > M - \varepsilon.$$

由 $\|f\|_\infty = M$, 存在 E 的子集 $A, m(A) = a > 0$, 使得

$$|f(x)| > M - \varepsilon, \quad x \in A.$$

令

$$g(x) = \frac{1}{a} \chi_A(x) \text{sign } f(x),$$

则

$$\|g\|_1 = \int_E |g(x)|dx = \frac{1}{a} \int_E \chi_A(x)dx = 1,$$

且

$$\begin{aligned} \int_E f(x)g(x)dx &= \frac{1}{a} \int_E f(x)\chi_A(x) \text{sign } f(x)dx \\ &= \frac{1}{a} \int_A |f(x)|dx > M - \varepsilon. \end{aligned}$$

□

注 若 $E = [0, 1], f(x) = x$, 则 $\|f\|_\infty = 1$. 此时对任意 $g \in L^1(E)$ 且 $\|g\|_1 = 1$, 有

$$\left| \int_0^1 f(x)g(x)dx \right| \leq \int_0^1 x|g(x)|dx < \int_0^1 |g(x)|dx = 1,$$

故当 $p = +\infty$ 时, 不一定存在 $g \in L^1(E)$ 且 $\|g\|_1 = 1$, 使得 $\|f\|_\infty = \int_E f(x)g(x)dx$.

定理 0.3

设 $g(x)$ 是 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 若存在 $M > 0$, 使得对一切在 E 上可积的简单函数 $\varphi(x)$, 都有

$$\left| \int_E g(x)\varphi(x)dx \right| \leq M\|\varphi\|_p,$$

则 $g \in L^{p'}(E)$ (p' 是 p 的共轭指标), 且 $\|g\|_{p'} \leq M$.



证明 Show/Hide Proof

(1) 当 $p > 1$ 时, 对 $|g(x)|^{p'}$, 取具有紧支集的非负可测简单函数渐升列 $\{\varphi_k(x)\}$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = |g(x)|^{p'}, \quad x \in E.$$

令 $\psi_k(x) = (\varphi_k(x))^{\frac{1}{p}} \operatorname{sign} g(x)$, 则

$$\|\psi_k\|_p = \left(\int_E \varphi_k(x)dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

注意到

$$0 \leq \varphi_k(x) = (\varphi_k(x))^{\frac{1}{p}} (\varphi_k(x))^{\frac{1}{p'}} \leq (\varphi_k(x))^{\frac{1}{p}} |g(x)| = \psi_k(x)g(x),$$

由假设可得

$$\int_E \varphi_k(x)dx \leq \int_E \psi_k(x)g(x)dx \leq M\|\psi_k\|_p,$$

故

$$\int_E \varphi_k(x)dx \leq M^{p'}.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得

$$\int_E |g(x)|^{p'}dx \leq M^{p'}.$$

(2) 当 $p = 1$ 时, 不妨设 $g(x) \geq 0$. 若 $g \notin L^\infty(E)$, 则存在 E 中的可测集列 $\{A_k\}, 0 < m(A_k) < +\infty (k = 1, 2, \dots)$, 使得

$$g(x) \geq k, \quad x \in A_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

令 $\varphi_k(x) = \chi_{A_k}(x)$, 则

$$\frac{\int_E \varphi_k(x)g(x)dx}{\|\varphi_k\|_1} \geq \frac{km(A_k)}{m(A_k)} = k, \quad k = 1, 2, \dots,$$

与假设矛盾.

□

定理 0.4 (广义 Minkowski 不等式)

设 $f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 若对几乎处处的 $y \in \mathbb{R}^n, f(x, y) \in L^p(\mathbb{R}^n) (1 \leq p < +\infty)$, 且有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x, y)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} dy = M < +\infty,$$

则

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) dy \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x, y)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} dy. \quad (2)$$



证明 Show/Hide Proof

不妨设 $p > 1, p'$ 是 p 的共轭指标, 令

$$F(x) = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x, y)| dy.$$

对任意可积简单函数 $\varphi(x)$, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}^n} F(x) \varphi(x) dx \right| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |F(x) \varphi(x)| dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x, y)| dy \right) |\varphi(x)| dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x, y)| \cdot |\varphi(x)| dx \right) dy \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x, y)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\varphi(x)|^{p'} dx \right)^{\frac{1}{p'}} dy = M \|\varphi\|_{p'}. \end{aligned}$$

由定理 0.3, 得 $\|F\|_p \leq M$, 故

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) dy \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x, y)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} dy.$$

□

注 在 $\mathbb{R} \times [0, 2]$ 上定义二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq y < 1, \\ g(x), & 1 \leq y \leq 2, \end{cases}$$

其中 $f \in L^p(\mathbb{R}), g \in L^p(\mathbb{R})$, 则广义 Minkowski 不等式化为通常的 Minkowski 不等式:

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

注 在 $(0, +\infty) \times [1, 2]$ 上定义二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} a_n, & n \leq x < n+1, 0 \leq y < 1, \\ b_n, & n \leq x < n+1, 1 \leq y \leq 2, \end{cases} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

则广义 Minkowski 不等式化为

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n + b_n|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

例题 0.1 设 $1 < p < +\infty, f \in L^p((0, +\infty))$. 若记

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt, \quad x > 0,$$

则 $F \in L^p((0, +\infty))$, 且 $\|F\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|f\|_p$.

证明 Show/Hide Proof

因为

$$F(x) = \int_0^1 f(xt) dt,$$

由广义 Minkowski 不等式, 得

$$\begin{aligned} \|F\|_p &= \left(\int_0^{+\infty} \left| \int_0^1 f(xt) dt \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \int_0^1 \left(\int_0^{+\infty} |f(xt)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} dt = \int_0^1 \left(\int_0^{+\infty} |f(y)|^p t^{-1} dy \right)^{\frac{1}{p}} dt \end{aligned}$$

$$= \|f\|_p \int_0^1 t^{-\frac{1}{p}} dt = \frac{p}{p-1} \|f\|_p.$$

(当 $p = 1$ 时, $f \notin L^1$.)

□